Лекция 11. Беспроводные сети Wi-Fi: стандарты, каналы, безопасность и диагностика

Цель лекции

- Объяснять назначение WLAN и место Wi-Fi в локальной сети
- Различать Access Point, SSID, BSSID и беспроводного клиента
- Сравнивать диапазоны 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц по практическим признакам
- Объяснять влияние каналов, ширины канала и помех на качество сети
- Описывать подключение клиента от обнаружения SSID до получения IP-параметров
- Выполнять базовую диагностику Wi-Fi по цепочке Wi-Fi → IP → Gateway (шлюз по умолчанию) → DNS → Service

Учебные вопросы

1. Назначение WLAN и отличие беспроводной сети от проводного Ethernet
2. Access Point, беспроводной клиент и SSID
3. Диапазоны 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц
4. Каналы Wi-Fi, ширина канала и взаимные помехи
5. Стандарты IEEE 802.11n, 802.11ac и 802.11ax на базовом уровне
6. Подключение клиента к Wi-Fi: обнаружение сети, аутентификация, association и получение сетевых параметров
7. Безопасность Wi-Fi: Open, WPA2-Personal и WPA3-Personal
8. Гостевая беспроводная сеть и изоляция клиентов
9. Беспроводные устройства в Cisco Packet Tracer
10. Базовая настройка Wi-Fi-сети в Cisco Packet Tracer
11. Базовая диагностика Wi-Fi: сигнал, канал, IP, DHCP, gateway, DNS и доступность сервиса

Учебная сеть для примеров

Основная Wi-Fi-сеть: College-WiFi

Гостевая Wi-Fi-сеть: College-Guest

IPv4-сеть: 192.168.10.0/24

Gateway: 192.168.10.1

DNS: 192.168.10.53

Учебное DNS-имя: www.college.test

Пример клиента после успешного подключения: 192.168.10.25/24

1. WLAN подключает устройства без Ethernet-кабеля

- В аудитории ноутбук может подключиться к локальной сети без патч-корда
- WLAN (Wireless Local Area Network) - беспроводная локальная сеть на радиоканале
- Ethernet обычно использует кабель, а Wi-Fi использует беспроводную среду
- Wi-Fi не заменяет IPv4, TCP, UDP, DHCP или DNS
- После подключения клиент становится обычным узлом IP-сети и получает адрес, gateway и DNS

Wi-Fi работает ниже уже знакомых сетевых протоколов

- Для пользователя меняется способ подключения к локальной сети
- Выше канального уровня продолжают работать IPv4, TCP, UDP, DHCP и DNS
- Администратор проверяет не только радиосвязь, но и IP-параметры клиента
- Если Wi-Fi подключен, но DHCP не выдал адрес, доступ к сети всё равно не заработает

Ethernet и Wi-Fi как два способа подключения к локальной сети

Ethernet

- Кабельное подключение
- Стабильная связь
- Высокая предсказуемость



Wi-Fi

- Беспроводное подключение
- Мобильность
- Зависимость от сигнала и помех



Локальная сеть (LAN)

- IP-адрес
- Шлюз
- DNS

И Ethernet, и Wi-Fi подключают клиекта к одной и той же IP-сети.

Ethernet → через кабель

Wi-Fi → через радиоканал

СЕТИ ОБЪЕДИНЯЮТ ЛЮДЕЙ

ОДНА СЕТЬ. БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

2. Access Point связывает беспроводных клиентов с проводной сетью

- В колледже смартфоны и ноутбуки не подключаются напрямую к коммутатору кабелем
- Access Point (AP) - точка доступа, которая предоставляет беспроводной доступ к сети
- AP принимает кадры Wi-Fi от клиентов и передает трафик в проводную сеть
- Wireless Client или Station - ноутбук, смартфон, планшет или другое Wi-Fi-устройство
- Для клиента AP выглядит как точка входа в локальную сеть

SSID - имя Wi-Fi-сети, а не пароль и не IP-адрес

- SSID (Service Set Identifier) - логическое имя Wi-Fi-сети, видимое клиенту
- College-WiFi - пример основной сети для сотрудников и учебных устройств
- College-Guest - пример гостевой сети для посетителей
- SSID помогает выбрать сеть, но сам по себе не защищает доступ
- Один и тот же SSID может обслуживаться несколькими точками доступа

BSSID отличает конкретную точку доступа

- BSSID - идентификатор конкретной точки доступа или радиоинтерфейса
- На практике BSSID обычно связан с MAC-адресом радиомодуля AP
- Если несколько AP публикуют College-WiFi, у них может быть один SSID, но разные BSSID
- BSSID помогает понять, к какой именно точке доступа подключился клиент

Client → Access Point → Switch → Router → Internet

Клиент



Ноутбук / смартфон

Точка доступа (Access Point)



Wi-Fi подключение

Коммутатор (Switch)



Локальная сеть

Маршрутизатор (Router)



Шлюз в другие сети

Internet



Внешние ресурсы

IP, Gateway, DNS
применяются после подключения.

Путь трафика: клиент подключается по Wi-Fi к точке доступа, затем через коммутатор и маршрутизатор получает доступ к внешним ресурсам.

3. Диапазон влияет на покрытие, скорость и совместимость

- При выборе Wi-Fi-сети администратор смотрит не только на имя SSID
- 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц - это частотные диапазоны, а не скорость Wi-Fi
- Диапазон влияет на зону покрытия, количество каналов и устойчивость к помехам
- Клиент и AP должны поддерживать выбранный диапазон
- Один SSID может работать в нескольких диапазонах, если это настроено на AP

2,4 ГГц часто дает большую зону покрытия

- Диапазон 2,4 ГГц обычно лучше проходит через стены и препятствия
- В этом диапазоне меньше доступного спектра для соседних сетей
- Здесь часто больше помех от старых Wi-Fi-устройств и бытовых устройств
- 2,4 ГГц полезен для дальнего покрытия, но может быть перегружен
- Хороший сигнал в 2,4 ГГц не всегда означает высокую скорость

5 ГГц обычно дает больше каналов и выше скорость

- Диапазон 5 ГГц обычно позволяет получить более высокую практическую скорость
- В 5 ГГц доступно больше каналов, чем в 2,4 ГГц
- Бытовых помех обычно меньше, но препятствия сильнее ослабляют сигнал
- Зона покрытия часто меньше, чем у 2,4 ГГц
- Для аудитории рядом с AP 5 ГГц часто оказывается предпочтительным

6 ГГц дает дополнительный спектр для новых устройств

- Диапазон 6 ГГц применяется в Wi-Fi 6E и более новых технологиях
- Он предоставляет дополнительный спектр и меньше старых клиентов
- Для работы нужны совместимые AP и клиентские устройства
- Если клиент не поддерживает 6 ГГц, он не увидит сеть только в этом диапазоне
- 6 ГГц не является автоматической заменой 2,4 и 5 ГГц во всех помещениях

Сравнение диапазонов 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц

СЕТИ
ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗМОЖНОСТИ

2,4 ГГц — Wi-Fi 4/5/6

- Зона покрытия: **Больше**
- Скорость: **Ниже**
- Помехи / загруженность: **Больше помех**
- Совместимость устройств: **Максимальная**

Подходит: стены, дальность, старые устройства

5 ГГц — Wi-Fi 5/6/6E

- Зона покрытия: **Средняя**
- Скорость: **Выше**
- Помехи / загруженность: **Меньше помех**
- Совместимость устройств: **Широкая**

Подходит: офис, аудитория, высокая скорость

6 ГГц — Wi-Fi 6E/7

- Зона покрытия: **Меньше**
- Скорость: **Очень высокая**
- Помехи / загруженность: **Минимум старых сетей**
- Совместимость устройств: **Нужна поддержка Wi-Fi 6E/7**

Подходит: новые устройства, свободный спектр

Важно: 2,4 / 5 / 6 ГГц — это диапазоны, а не “скорость Wi-Fi”.

Практический вывод: 2,4 ГГц — дальность, 5 ГГц — баланс, 6 ГГц — максимум возможностей для новых устройств.

4. Wi-Fi-канал делит общий эфир между соседними сетями

- В общежитии или аудитории рядом могут работать несколько точек доступа
- Диапазон Wi-Fi делится на каналы, и соседние AP могут работать рядом друг с другом
- AP на одном канале вынуждены делить общий эфир и конкурировать за время передачи
- AP на перекрывающихся каналах дополнительно создают взаимные радиопомехи
- Перегруженный или неудачно выбранный канал может давать низкую скорость даже при хорошем сигнале
- Администратор проверяет не только уровень сигнала, но и занятость канала

В 2,4 ГГц часто используют каналы 1, 6 и 11

- Каналы 1, 6 и 11 при ширине 20 MHz часто используют как учебный пример неперекрывающихся каналов
- AP на одном канале делят эфир, но хотя бы понимают передачу друг друга
- AP на перекрывающихся каналах создают дополнительные радиопомехи
- В учебной сети это помогает объяснить, почему автоматический выбор канала не всегда идеален
- Региональные ограничения частот в этой лекции подробно не рассматриваются

Ширина канала - компромисс между скоростью и устойчивостью

- 20 MHz занимает меньше спектра и часто стабильнее в загруженной среде
- 40 MHz, 80 MHz и 160 MHz могут дать выше потенциальную скорость
- Широкий канал использует больше спектра и повышает риск конфликтов с соседними сетями
- В аудитории с большим количеством Wi-Fi-сетей максимальная ширина канала не всегда лучше
- Ширина канала выбирается с учетом плотности клиентов и соседних AP

Каналы Wi-Fi и влияние соседних сетей

Больше, чем просто соединение

IT КОЛЛЕДЖ
ЗНАНИЯ СОЕДИНЯЮТ

Неперекрывающиеся каналы: 1, 6, 11
Минимум взаимных помех

Перекрывающиеся каналы создают помехи
Сети на близких каналах мешают друг другу



Один и тот же канал — общий эфир



Точки доступа на одном канале делят общее время эфира. Одновременная передача невозможна.

Перекрывающиеся каналы создают дополнительные помехи



Даже на разных каналах (например, 4 и 8) сигналы частично перекрываются, что приводит к помехам и снижению скорости.

Хороший сигнал не гарантирует высокую скорость



Отличный сигнал
-40 дБм



Но скорость может быть низкой, если эфир загружен соседними сетями.

Вывод: в диапазоне 2,4 ГГц точки доступа лучше распределять по каналам 1, 6 и 11, чтобы уменьшить взаимные помехи.

ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА — СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

5. IEEE 802.11 описывает семейство технологий Wi-Fi

- При выборе оборудования важно понимать поколение Wi-Fi, а не только красивую скорость на коробке
- IEEE 802.11 - набор стандартов для беспроводных локальных сетей
- Разные версии 802.11 используют разные возможности и диапазоны
- Маркетинговые названия Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6 помогают проще сравнивать поколения
- В этой лекции не разбираются MCS, модуляция, spatial streams и внутренности OFDMA

Основные поколения Wi-Fi на базовом уровне

- 802.11n соответствует Wi-Fi 4 и работает в 2,4 и 5 ГГц
- 802.11ac соответствует Wi-Fi 5 и ориентирован на 5 ГГц
- 802.11ax соответствует Wi-Fi 6 и работает в 2,4 и 5 ГГц
- Wi-Fi 6E - это Wi-Fi 6 с использованием диапазона 6 ГГц
- Wi-Fi 7 можно знать как современное развитие, но подробно оно здесь не изучается

Сравнение стандартов нужно читать как практическую совместимость

- Стандарт показывает поколение возможностей AP и клиента
- Маркетинговое название помогает быстро сравнить класс оборудования
- Основной диапазон показывает, где устройство реально сможет подключиться
- Практический смысл для администратора - понять совместимость, покрытие и ожидаемое качество
- Рекламная максимальная скорость не равна гарантированной скорости пользователя

6. Подключение клиента к Wi-Fi состоит из нескольких этапов

- Пользователь видит College-WiFi и ожидает, что сеть сразу заработает
- На практике клиент сначала обнаруживает SSID и выбирает сеть
- Затем проходит аутентификацию и связывается с конкретной AP
- Association - этап установления связи клиента с точкой доступа
- Только после этого клиент получает IP-параметры и проверяет доступ к сервисам

Последовательность подключения начинается с поиска сети

- Клиент сканирует эфир и находит доступные SSID
- Пользователь или политика устройства выбирает College-WiFi
- Клиент проверяет, поддерживает ли он нужный диапазон и режим защиты
- Если сеть не видна, проблема может быть до этапа пароля и IP-адреса
- На этом этапе полезны списки доступных Wi-Fi-сетей и сведения о канале

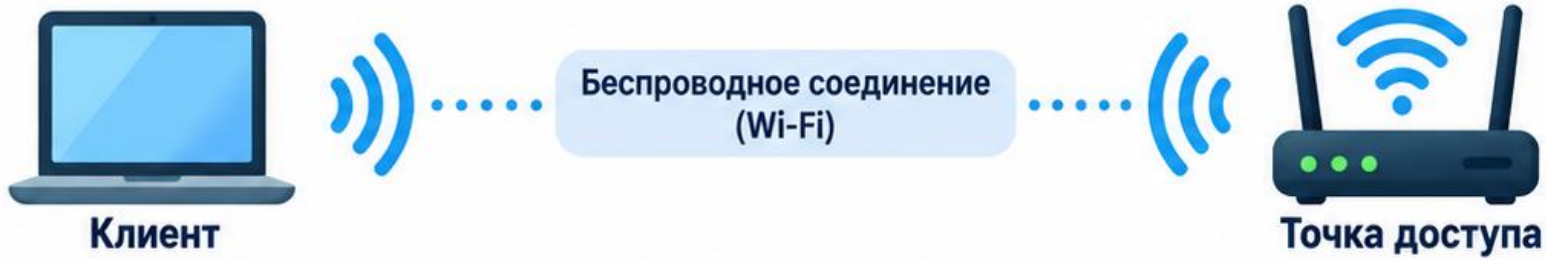
После association клиенту всё еще нужны IP-параметры

- Успешная association означает связь с AP, но не гарантирует доступ в сеть
- При защищенной сети устанавливается защищенное соединение
- Затем DHCP выдает IPv4, prefix или mask, gateway и DNS
- В учебном сценарии клиент получает 192.168.10.25/24, gateway 192.168.10.1 и DNS 192.168.10.53
- Если DHCP не работает, клиент может быть подключен к Wi-Fi без нормального IPv4-адреса

Подключено к Wi-Fi не означает есть Internet

- Wi-Fi association успешна, если клиент связан с AP
- DHCP может не выдать нормальный IPv4-адрес
- Gateway может быть недоступен из-за проблемы LAN или маршрутизации
- DNS может не разрешать имена при рабочей IP-связности
- Доступ к конкретному сервису может блокироваться firewall или ошибкой самого сервиса

Схема: путь подключения клиента к Wi-Fi



1 Поиск сети
Клиент сканирует доступные Wi-Fi сети

2 SSID найден
Клиент обнаружил нужную сеть (SSID)

3 Аутентификация
Проверка учётных данных (например, пароля)

4 Association
Клиент ассоциируется с точкой доступа

5 Защищённое соединение
Устанавливается защищённый канал связи (шифрование)

6 DHCP
Клиент получает сетевые параметры от DHCP-сервера

7 IP + Gateway + DNS
Клиент получает IP-адрес, шлюз и DNS-серверы

8 Доступ к сети
Клиент может обмениваться данными и получать доступ к ресурсам (в т.ч. в Интернет)

Важно

1. Подключение к Wi-Fi ≠ доступ в Интернет
2. После Wi-Fi клиент должен получить параметры по DHCP
3. Без IP, шлюза и DNS сеть не будет работать полностью

Главный вывод

Путь подключения: обнаружить сеть → подключиться → получить сетевые параметры → проверить доступ к сервисам.

7. Безопасность Wi-Fi выбирается по рискам сети

- Внутренняя сеть колледжа не должна быть доступна любому человеку рядом со зданием
- Open Wi-Fi обычно позволяет подключаться без общего пароля WPA2/WPA3
- Обычная Open-сеть не обеспечивает WPA2/WPA3-защиту радиоканала
- Поэтому Open Wi-Fi не подходит для внутренней рабочей сети
- Защищенная сеть требует механизма аутентификации и шифрования радиоканала
- Для небольших сетей часто используют WPA2-Personal или WPA3-Personal

WPA2-Personal использует общий секрет сети

- WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) - распространенный механизм защиты Wi-Fi
- PSK (Pre-Shared Key) - общий заранее заданный секрет или пароль сети
- WPA2-Personal широко используется в небольших офисах и учебных стендах
- Если PSK стал известен посторонним, пароль нужно заменить
- Один общий пароль хуже индивидуальной корпоративной аутентификации, но проще для базовой сети

WPA3-Personal современнее, но требует совместимости

- WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) - более современное поколение защиты Wi-Fi
- WPA3-Personal улучшает защиту процесса аутентификации по сравнению с WPA2-Personal
- Для WPA3 нужна поддержка и на AP, и на клиентском устройстве
- Старые клиенты могут не подключиться к сети только с WPA3
- В организациях также применяют WPA2/WPA3-Enterprise, но его настройка выходит за границы лекции

Практические правила защиты Wi-Fi

- Не использовать Open для внутренней рабочей сети
- Использовать WPA2 или WPA3 с сильным паролем
- Менять PSK при компрометации или увольнении ответственного пользователя
- Отделять гостевую сеть от внутренней инфраструктуры
- Не считать скрытие SSID полноценной мерой безопасности

8. Гостевая сеть ограничивает доступ посетителей

- Посетителю нужен Internet, но не доступ к внутренним серверам колледжа
- College-WiFi используется преподавателями и сотрудниками для внутренних ресурсов
- College-Guest используется посетителями и студентами-гостями только для Internet
- Гостевая сеть снижает риск доступа к файловым серверам и административным интерфейсам
- На практике разделение корпоративной и гостевой сети часто реализуется с использованием VLAN

Гостевые клиенты не должны видеть внутреннюю инфраструктуру

- Гость не должен получать доступ к файловым серверам
- Гость не должен открывать административные панели сетевых устройств
- Гость не должен подключаться к внутренним серверам и рабочим станциям сотрудников
- Client isolation может изолировать клиентов гостевой сети друг от друга
- Настройка VLAN будет разобрана на следующей лекции, здесь важен принцип разделения

Схема: корпоративная и гостевая Wi-Fi-сеть

КОРПОРАТИВНАЯ Wi-Fi-СЕТЬ

- College-WiFi
- Сотрудники и преподаватели
- Доступ к внутренним ресурсам
- Файловые серверы
- Принтеры
- Учебные и рабочие ПК

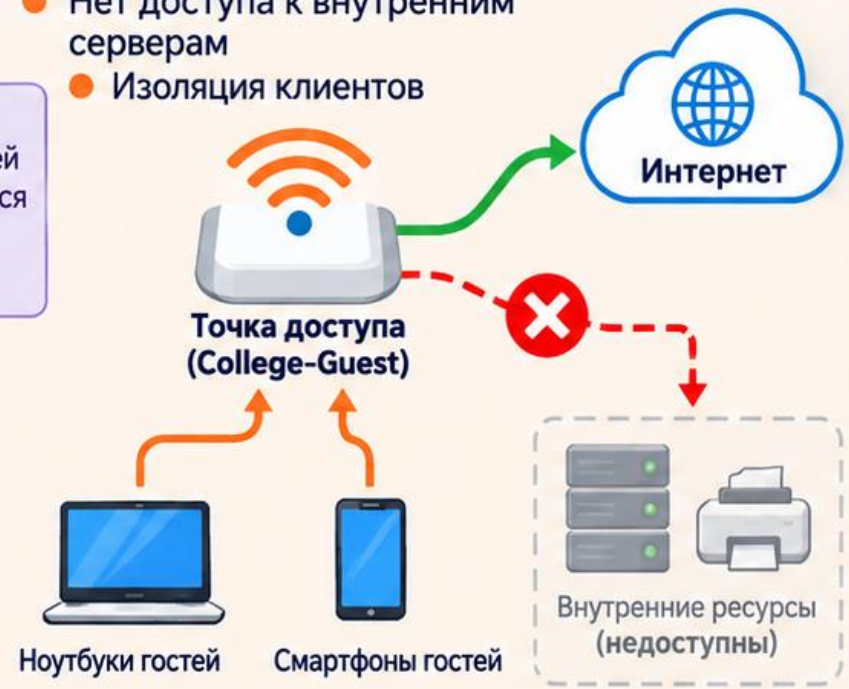


Доступ к внутренним ресурсам колледжа

На практике разделение сетей часто реализуется с помощью **VLAN**

ГОСТЕВАЯ Wi-Fi-СЕТЬ

- College-Guest
- Посетители и гости
- Только Internet
- Нет доступа к внутренним серверам
- Изоляция клиентов



Только выход в Интернет

Правило

- Гостевая сеть не должна открывать доступ к внутренним ресурсам
- Корпоративная сеть используется для рабочих задач

Важно

Разные SSID ещё не гарантируют изоляцию. Для реального разделения нужны отдельные политики доступа и сегментация сети.

Главный вывод

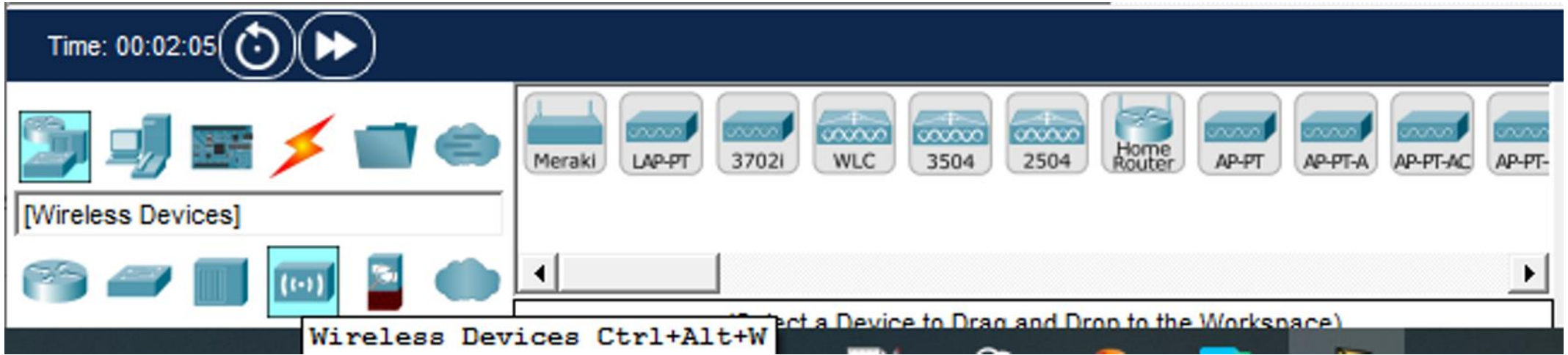
Корпоративная Wi-Fi-сеть предоставляет доступ к внутренним ресурсам организации, а гостевая сеть должна ограничиваться только выходом в Интернет.

9. Беспроводные устройства в Cisco Packet Tracer

В Packet Tracer для Wi-Fi-сети используются три основные группы устройств:

- Access Point — подключает беспроводных клиентов к проводной LAN.
- Wireless Router — совмещает точку доступа, маршрутизатор и часто DHCP/NAT.
- Wireless Client — ноутбук, смартфон, планшет или другое устройство с Wi-Fi-адаптером.

Для учебной корпоративной схемы удобнее использовать отдельные устройства:
Laptop))) Access Point — Switch — Router



Access Point и Wireless Router

Access Point:

- обеспечивает беспроводное подключение;
- подключается к Switch;
- не заменяет отдельный маршрутизатор в учебной схеме.

Wireless Router:

- имеет Wi-Fi;
- маршрутизирует трафик;
- может выдавать адреса по DHCP;
- часто используется как модель домашнего маршрутизатора.

В лабораторной используем:

- Access Point + Switch + Router

чтобы отдельно изучить Wi-Fi и маршрутизацию.

Беспроводной клиент

Для лабораторной удобно использовать Laptop.
Он позволяет:

- подключиться к SSID;
- получить адрес по DHCP;
- выполнить ping;
- проверить DNS;
- открыть Web Browser.

Если Wi-Fi-интерфейс отсутствует:

- Laptop → Physical

Далее:

- выключить питание;
- установить беспроводной модуль;
- включить питание.

После этого в Desktop должен появиться инструмент беспроводного подключения.

Беспроводной клиент

Для лабораторной удобно использовать Laptop.
Он позволяет:

- подключиться к SSID;
- получить адрес по DHCP;
- выполнить ping;
- проверить DNS;
- открыть Web Browser.

Если Wi-Fi-интерфейс отсутствует:

- Laptop → Physical

Далее:

- выключить питание;
- установить беспроводной модуль;
- включить питание.

После этого в Desktop должен появиться инструмент беспроводного подключения.

Краткий обзор беспроводных устройств:

- AP-PT — самый простой вариант standalone Access Point для базовой лабораторной. Он подходит именно для схемы Laptop → AP → Switch → Router.
- AP-PT-N — автономная точка доступа с поддержкой 802.11n; тоже подходит для самостоятельной настройки без WLC.
- AP-PT-AC — автономный вариант для изучения более современного Wi-Fi/802.11ac.
- AP-PT-A — вариант точки доступа для 802.11a.
- WRT300N — это уже не просто AP, а беспроводной домашний маршрутизатор: Wi-Fi + router + DHCP/NAT. Его можно использовать, но он скрывает часть архитектуры, потому что объединяет несколько ролей в одном устройстве. В Packet Tracer его также можно настроить фактически как AP, отключив DHCP/NAT-сценарий и подключив через LAN-порт.

А вот эти устройства — уже не для простой лабораторной с автономной AP:

- LAP-PT → нужен WLC;
- 3702i → контроллерная модель, логичнее использовать вместе с WLC;
- WLC / 2504 / 3504 → контроллеры беспроводной сети;
- Meraki → отдельная модель централизованного/cloud-управления;
- Home Gateway → IoT/home-сценарии;
- Cell Tower / CO Server → сотовая инфраструктура.

Беспроводные устройства в Cisco Packet Tracer

Что использовать в качестве точки доступа?

Автономные точки доступа
(подходят для лабораторной)

Работают без WLC



AP-PT AP-PT-A AP-PT-N AP-PT-AC

✓ **Лучший выбор для схемы:**
Laptop → AP → Switch → Router

Lightweight AP
(не использовать отдельно)



LAP-PT 3702i

Требуют контроллер



WLC

Контроллеры беспроводной сети (WLC)

Нужны для LAP-PT и 3702i



WLC 2504 3504

Беспроводные маршрутизаторы



WRT300N Home Router

Можно использовать,
но это уже Wi-Fi + Router + DHCP/NAT.

✓ **Для базовой лабораторной по Wi-Fi используйте AP-PT / AP-PT-N / AP-PT-AC.**

✗ **LAP-PT без WLC — не лучший вариант для простой лабораторной.**

10. Базовая настройка Wi-Fi-сети в Cisco Packet Tracer

Настройка Access Point

Добавьте в Packet Tracer:
- Access Point;
- Switch;
- Laptop.

Соедините:
Access Point → Switch
кабелем:
Copper Straight-Through

Откройте Access Point:
Config → Wireless
или беспроводной интерфейс, доступный в вашей версии CPT.

Задайте:
SSID: College-WiFi
Channel: 1

После этого точка доступа начинает публиковать SSID.

Настройка защиты Wi-Fi

На Access Point настройте безопасность.
Учебный пример:

- Security: WPA2-PSK
- SSID: College-WiFi
- Password: College2026!

Здесь:

- SSID — имя сети;
- WPA2-PSK — механизм защиты;
- College2026! — общий пароль.

Клиент должен использовать тот же тип защиты и тот же PSK.

Подключение Laptop к Wi-Fi

На Laptop откройте:
Desktop → PC Wireless

Найдите сеть:
College-WiFi

Выберите её.
Укажите:

- Security: WPA2-PSK
- Password: College2026!

После успешного подключения ноутбук должен быть связан с Access Point.

Важно:
Wi-Fi подключён
≠
IP уже настроен

Получение IP по DHCP

Откройте:
Laptop → Desktop → IP Configuration

Выберите:
DHCP

Пример ожидаемых параметров:

- IP Address: 192.168.10.100
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.10.1
- DNS Server: 192.168.10.53

Если адрес не получен, проблема уже связана не с SSID, а с DHCP или подключением AP к LAN.

Пример DHCP на Cisco Router

На Router:
enable
configure terminal

Настройте интерфейс LAN:
interface g0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

Исключите служебные адреса:
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.99

Создайте пул:
ip dhcp pool WIFI
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 192.168.10.53

После этого беспроводные клиенты смогут получать адрес автоматически.

Проверка подключения

На Laptop откройте:
Desktop → Command Prompt

Проверьте gateway:
ping 192.168.10.1

Затем сервер:
ping 192.168.10.53

Если настроен DNS:
ping www.college.test

Логика проверки:
SSID
↓
Wi-Fi connection
↓
DHCP
↓
IP
↓
Gateway
↓
DNS
↓
Service

Типовые ошибки в CPT

SSID не виден
Проверить:
- включена ли AP;
- настроен ли SSID;
- есть ли Wi-Fi-адаптер у Laptop.

SSID виден, но подключение не выполняется
Проверить:
- WPA2;
- пароль;
- выбранную сеть.

Wi-Fi подключён, но IP нет
Проверить:
- DHCP;
- Router;
- соединение AP → Switch.

IP есть, но ping gateway не проходит
Проверить:
- mask;
- gateway;
- интерфейс Router.

Настройка Wi-Fi-сети в Cisco Packet Tracer

Пример: College-WiFi

Сеть: 192.168.10.0/24 | Gateway: 192.168.10.1 | DNS: 192.168.10.53 | Пароль (PSK): College2026!

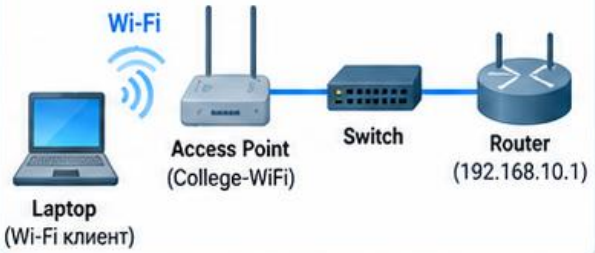
1 Разместите устройства

Добавьте на рабочее поле нужные устройства из каталога Cisco Packet Tracer.

End Devices	Network Devices → Wireless Devices	Network Devices → Switches	Network Devices → Routers
Laptop (клиент Wi-Fi)	Access Point (точка доступа)	Switch (коммутатор)	Router (комшрутизатор)

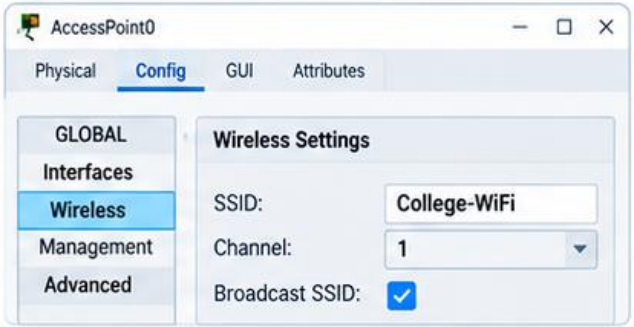
2 Соберите схему сети

Соедините Access Point с коммутатором (кабель Copper Straight-Through). Маршрутизатор подключите к коммутатору.



3 Настройте SSID на Access Point

Откройте Access Point → вкладка Config → Wireless. Укажите имя сети (SSID) и канал.



4 Настройте безопасность Wi-Fi

В том же разделе настройте параметры защиты.

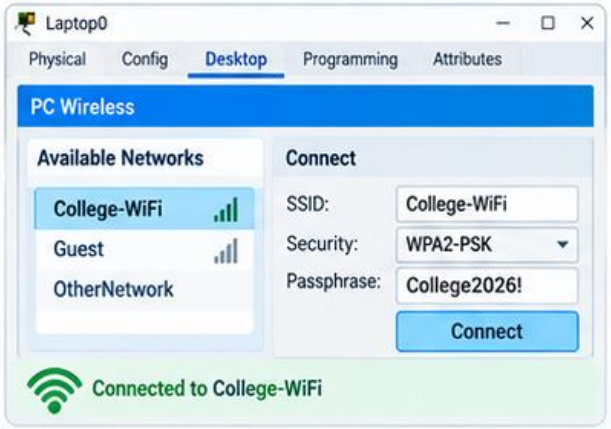
Wireless Security

Security Mode:	WPA2-PSK
Encryption:	AES
Passphrase (PSK):	College2026!
Show Passphrase:	☑

Совет: используйте WPA2-PSK (AES) — это наиболее распространённый вариант в учебных лабораторных.

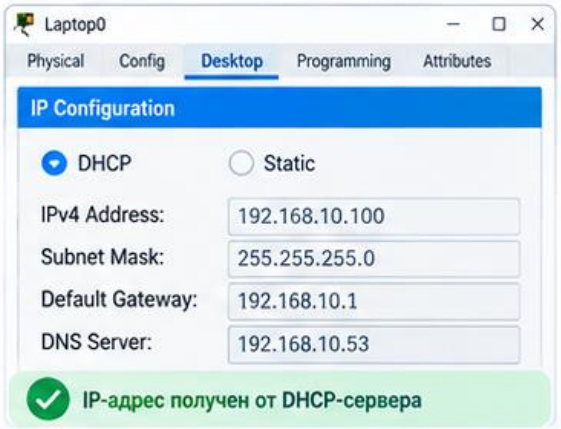
5 Подключите Laptop к Wi-Fi

На Laptop откройте Desktop → PC Wireless. Выберите сеть College-WiFi и введите пароль.



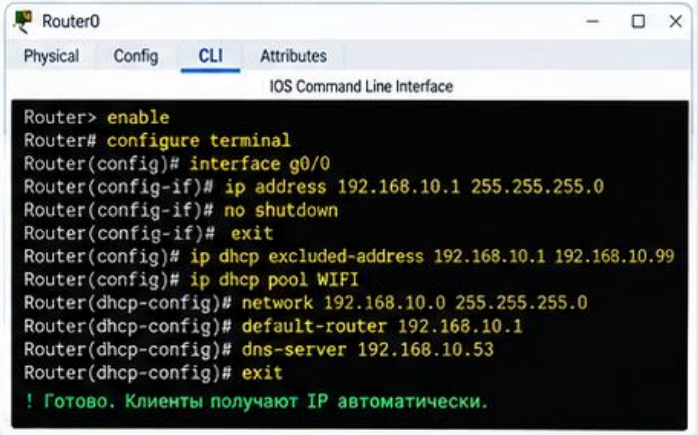
6 Получите IP по DHCP

Откройте Desktop → IP Configuration и выберите DHCP.



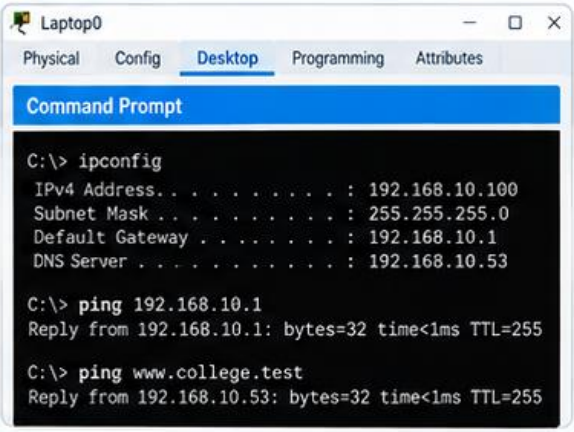
7 Настройте DHCP на маршрутизаторе

Пример базовой настройки DHCP на Cisco Router (интерфейс к LAN и пул адресов).



8 Проверьте подключение

На Laptop откройте Desktop → Command Prompt и выполните проверки.



Итоговая схема



Ключевые параметры

SSID	College-WiFi
Безопасность	WPA2-PSK (AES)
Пароль (PSK)	College2026!
Сеть	192.168.10.0/24
Gateway	192.168.10.1
DNS	192.168.10.53

Типовые ошибки

SSID не виден	Проверьте, включён ли AP, правильно ли задан SSID
Не подключается	Проверьте тип защиты и пароль
Нет IP-адреса	Проверьте DHCP, подключение AP к Switch
Не пингуется gateway	Проверьте адрес, маску, интерфейс роутера
Не работает DNS	Проверьте DNS-сервер и запись

Важно помнить

- ✓ Подключение к SSID ≠ получение IP.
- ✓ IP ≠ доступ к сервисам.
- ✓ Packet Tracer упрощённо моделирует реальную радиосреду.
- ✓ Для учебных целей подходит логика настройки и базовая диагностика.

11. Уровень сигнала помогает начать диагностику Wi-Fi

- Клиент жалуется, что Wi-Fi подключается, но работает нестабильно через несколько стен
- RSSI (Received Signal Strength Indicator) - показатель уровня принимаемого радиосигнала
- В диагностических инструментах мощность принимаемого Wi-Fi-сигнала часто отображается в dBm
- dBm - логарифмическая единица мощности
- Для Wi-Fi значения dBm обычно отрицательные
- Чем ближе значение dBm к 0, тем сильнее сигнал

Ориентиры RSSI помогают оценить качество связи

- Около -30 dBm обычно означает очень сильный сигнал
- Около -50...-60 dBm обычно означает хороший сигнал
- Около -70 dBm часто является слабым или пограничным уровнем
- Ниже примерно -80 dBm соединение может быть нестабильным
- Это ориентиры, а не абсолютная гарантия качества

Сильный сигнал не гарантирует высокую скорость

- Канал может быть перегружен соседними Wi-Fi-сетями
- Помехи могут ухудшать передачу даже при хорошем RSSI
- Большое число клиентов делит общий эфир
- Uplink точки доступа в проводную сеть может быть проблемным
- DHCP, DNS или внешний Internet могут ломать работу выше радиоуровня

Диагностика Wi-Fi идет от подключения к сервису

- Сначала проверяется видимость SSID и association с AP
- Затем проверяется IPv4-адрес и параметры DHCP
- После этого проверяется gateway 192.168.10.1
- Затем проверяется DNS 192.168.10.53
- Только после этого проверяется доступность конкретного сервиса

1. Ethernet и Wi-Fi как два способа подключения к локальной сети



Ethernet
(проводное подключение)

- Использует кабель (витая пара)
- Высокая стабильность

Wi-Fi
(беспроводное подключение)

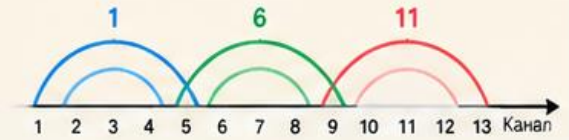
- Использует радиоканал
- Удобство и мобильность

2. Client → Access Point → Switch → Router → Internet



3. Каналы Wi-Fi и влияние соседних сетей

Диапазон 2,4 ГГц (ширина канала 20 МГц)



- Каналы частично перекрываются
- Обычно используют 1, 6 и 11 как неперекрывающиеся
- Соседние сети на одном или перекрывающихся каналах могут мешать друг другу

Диапазон 5 ГГц (пример, ширина канала 20 МГц)



- Больше доступных каналов
- Меньше взаимных помех
- Возможна большая ширина канала (40/80/160 МГц)

4. Сравнение диапазонов 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц

Параметр	2,4 ГГц	5 ГГц	6 ГГц
Дальность действия	Больше	Средняя	Меньше
Скорость (потенциальная)	Ниже	Выше	Самая высокая
Количество каналов	Мало (не только 1, 6, 11)	Больше	Очень много
Загруженность	Высокая	Средняя	Ниже
Проникновение через стены	Лучше	Среднее	Хуже
Совместимость устройств	Практически все	Большинство современных	Только новые устройства

5. Путь подключения клиента к Wi-Fi



1. Клиент сканирует окружение и видит SSID (например, College-WiFi)
2. Клиент проходит проверку доступа (например, WPA2-Personal)
3. Клиент подключается к точке доступа (AP)
4. Клиент получает IP-адрес, шлюз и DNS от DHCP
5. Клиент может обменивается данными в сети и выходить в Интернет

6. Корпоративная и гостевая Wi-Fi-сеть

Корпоративная сеть College-WiFi

- Для сотрудников и учебных устройств
- Доступ к внутренним ресурсам
- Защита: WPA2-Personal / WPA3-Personal

Гостевая сеть College-Guest

- Для посетителей
- Только доступ в Интернет
- Изоляция от внутренней сети
- Защита: WPA2-Personal / WPA3-Personal



7. Диагностика Wi-Fi от подключения до сервиса

1	**Wi-Fi** Видит ли клиент сеть и подключен ли к ней?	SSID, уровень сигнала, состояние подключения
2	**Association** Успешно ли выполнено подключение к AP?	Статус подключения к точке доступа
3	**IP** Получил ли клиент IP-адрес?	IP-адрес, маска, DHCP
4	**Gateway** Доступен ли шлюз по умолчанию?	ping 192.168.10.1
5	**DNS** Работает ли DNS?	nslookup www.college.test
6	**Service** Доступен ли нужный сервис?	ping, браузер, веб-сайт, приложение

Linux: список Wi-Fi-сетей показывает эфир вокруг клиента

- Зачем: понять, видит ли клиент College-WiFi и на каком канале она работает
- Команда: nmcli dev wifi list
- Значимый фрагмент вывода: SSID, CHAN, SIGNAL, SECURITY
- Если College-WiFi отсутствует, проверяют диапазон, расстояние, AP и радиопомехи
- Если SECURITY не соответствует ожидаемому WPA2/WPA3, клиент может не подключиться

Linux: IP-параметры отделяют Wi-Fi-проблему от DHCP-проблемы

- Зачем: убедиться, что Wi-Fi-клиент получил нормальные параметры сети
- Команды: nmcli device status, ip addr, ip route
- Ожидаемый адрес клиента: 192.168.10.25/24
- Ожидаемый маршрут по умолчанию ведет через 192.168.10.1
- Если адрес не из 192.168.10.0/24, нужно проверять DHCP и профиль подключения

Linux: gateway и DNS проверяются разными командами

- Зачем: отделить проблему связности от проблемы разрешения имен
- Команда gateway: ping 192.168.10.1
- Команда DNS: dig www.college.test или nslookup www.college.test
- Если ping gateway работает, но имена не разрешаются, вероятна проблема DNS
- Если gateway недоступен, DNS-проверка уже не является первым шагом

Windows: netsh показывает параметры Wi-Fi-интерфейса

- Зачем: увидеть SSID, BSSID, сигнал, тип радио и канал на Windows-клиенте
- Команда: netsh wlan show interfaces
- Значимые поля: SSID, BSSID, Signal, Radio type, Channel
- Если Signal низкий, проверяют расстояние, препятствия и диапазон
- Если Radio type не соответствует ожиданиям, проверяют поддержку стандарта клиентом

Windows: список BSSID помогает увидеть соседние AP

- Зачем: сравнить доступные сети, каналы и уровень сигнала
- Команда: netsh wlan show networks mode=bssid
- Значимые поля: SSID, BSSID, Signal, Channel
- Если несколько AP на одном канале в 2,4 ГГц, возможна конкуренция за эфир
- Если College-WiFi не отображается, проверяют включение Wi-Fi и совместимость диапазона

Windows: IP, gateway и DNS проверяются после подключения к SSID

- Зачем: доказать, что клиент получил сетевые параметры, а не только подключился к AP
- Команда IP-параметров: ipconfig /all
- Ожидаемые значения: 192.168.10.25/24, gateway 192.168.10.1, DNS 192.168.10.53
- Команда gateway: ping 192.168.10.1
- Команда DNS: nslookup www.college.test

SSID не отображается у клиента

- Симптом: пользователь не видит College-WiFi в списке сетей
- Вероятная причина: Wi-Fi выключен, AP недоступен, клиент далеко или диапазон не поддерживается
- Способ проверки: посмотреть список сетей через nmcli или netsh
- Следующее действие: проверить AP, расстояние, диапазон и наличие радиопомех

SSID виден, но клиент не подключается

- Симптом: College-WiFi отображается, но подключение завершается ошибкой
- Вероятная причина: неверный пароль, несовместимый режим WPA2/WPA3 или ограничение на AP
- Способ проверки: уточнить режим защиты и проверить подключение другим клиентом
- Следующее действие: проверить PSK, совместимость клиента и журнал событий AP

Клиент подключен, но имеет адрес 169.254.x.x

- Симптом: Wi-Fi подключен, но IPv4-адрес начинается с 169.254
- Вероятная причина: клиент не получил адрес от DHCP
- Способ проверки: ip addr или ipconfig /all
- Следующее действие: проверить DHCP, доступность сети за AP и наличие адресов в пуле

IPv4 есть, но gateway недоступен

- Симптом: клиент имеет 192.168.10.25/24, но ping 192.168.10.1 не проходит
- Вероятная причина: неверная subnet, ошибка gateway, проблема AP/LAN или firewall
- Способ проверки: ip route или route print, затем ping gateway
- Следующее действие: проверить gateway, локальное подключение AP к сети и настройки клиента

Gateway доступен, но DNS-имена не разрешаются

- Симптом: ping 192.168.10.1 работает, ping внешнего IP работает, nslookup www.college.test не работает
- Вероятная причина: проблема DNS-сервера 192.168.10.53 или DNS-параметров DHCP
- Способ проверки: ipconfig /all или nmcli, затем nslookup www.college.test
- Следующее действие: проверить DNS-сервер, DHCP option DNS и доступность 192.168.10.53

IP, gateway и DNS работают, но сервис недоступен

- Симптом: имена разрешаются, но конкретный сайт или сервис не открывается
- Вероятная причина: закрыт TCP/UDP-порт, firewall блокирует доступ или не работает сам сервис
- Способ проверки: проверить порт и доступность сервиса уже знакомыми инструментами
- Следующее действие: перейти от Wi-Fi-диагностики к проверке транспортного уровня и приложения

Хорошо рядом с AP, но плохо через несколько стен

- Симптом: College-WiFi стабилен рядом с AP и нестабилен в дальней аудитории
- Вероятная причина: слабый сигнал, препятствия или неподходящий диапазон
- Способ проверки: сравнить RSSI или Signal рядом с AP и в проблемной зоне
- Следующее действие: проверить размещение AP, диапазон и возможность улучшить покрытие

Несколько AP мешают друг другу в 2,4 ГГц

- Симптом: сигнал высокий, но скорость низкая и задержки нестабильны
- Вероятная причина: соседние AP работают на одном канале или на перекрывающихся каналах
- Способ проверки: netsh wlan show networks mode=bssid или nmcli dev wifi list
- Следующее действие: пересмотреть каналы и ширину канала, особенно в диапазоне 2,4 ГГц

Клиент не видит сеть из-за неподдерживаемого диапазона

- Симптом: один ноутбук видит College-WiFi, другой не видит сеть вообще
- Вероятная причина: сеть работает только в диапазоне, который второй клиент не поддерживает
- Способ проверки: посмотреть Radio type и поддерживаемые диапазоны клиента
- Следующее действие: включить совместимый диапазон или использовать клиент с нужной поддержкой

Типовые заблуждения о Wi-Fi

- Wi-Fi подключен → Internet работает: неверно, потому что еще нужны IP, gateway, DNS и доступность сервиса
- 5 ГГц всегда лучше 2,4 ГГц: неверно, потому что покрытие и препятствия могут изменить результат
- Чем шире канал, тем всегда лучше: неверно, потому что широкий канал сильнее конфликтует с соседними сетями
- Полный индикатор сигнала означает максимальную скорость: неверно, потому что канал может быть перегружен
- SSID - это пароль: неверно, SSID является именем сети, а пароль относится к механизму защиты
- Wi-Fi и Internet - одно и то же: неверно, Wi-Fi только подключает клиента к локальной сети

Итоги лекции

- Wi-Fi подключает клиента к локальной сети по радиоканалу, но дальше работают привычные IP-протоколы
- AP, SSID и BSSID описывают разные элементы беспроводного подключения
- Диапазон, канал и ширина канала влияют на покрытие, помехи и практическую скорость
- WPA2-Personal и WPA3-Personal защищают доступ лучше, чем Open Wi-Fi
- Подключение к SSID не доказывает наличие Internet без проверки IP, gateway, DNS и сервиса
- Диагностика Wi-Fi должна идти по этапам: Wi-Fi → Association → IP → Gateway → DNS → Service

Контрольные вопросы

- Чем WLAN отличается от проводного Ethernet?
- Что такое SSID и почему он не является паролем?
- Чем 2,4 ГГц отличается от 5 ГГц в практической работе?
- Зачем Wi-Fi использует каналы?
- Почему широкий канал не всегда дает лучший результат?
- Чем WPA2-Personal отличается от Open Wi-Fi?
- Почему подключение к SSID еще не означает наличие Internet?
- Какой этап нужно проверить, если клиент не получил IPv4-адрес?
- Что проверять, если gateway доступен, но DNS-имена не разрешаются?
- Почему сильный сигнал не гарантирует высокую скорость?